

03

DHCP Spoofing

Documentación Técnica — Laboratorio de Seguridad de Redes GNS3

DHCP — Capa 2/3/7 | OSI Layer 2/3/7

Autor: Diego Marte

Matrícula: 2023-0316

GitHub: github.com/DarkyGhost107/network-security-dhcp-spoofing

Fecha: 5 de junio de 2026

GNS3 | Laboratorio Controlado | Uso Educativo Exclusivo

DHCP Spoofing (Rogue DHCP Server) — Laboratorio de Seguridad de Redes

Aviso Legal

Este repositorio es de uso exclusivamente educativo dentro de un laboratorio controlado (GNS3).
El uso de estas técnicas en redes reales sin autorización expresa es ilegal.

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar cómo un atacante puede levantar un servidor DHCP falso (Rogue DHCP) que responda a los clientes antes que el servidor legítimo, asignándoles configuración de red maliciosa (gateway falso, DNS falso) para facilitar ataques de MitM, redirección de tráfico o phishing.

2. Objetivo del Script

dhcp_spoof.py levanta un servidor DHCP no autorizado que:

- Escucha DHCP Discover en la red.
 - Responde con DHCP Offer antes que el servidor legítimo.
 - Asigna la IP del atacante como gateway (para MitM).
 - Asigna un DNS malicioso opcional.
-

3. Parámetros del Script

Parámetro	Flag	Tipo	Default	Descripción
Interfaz	-i / --interface	str	eth0	Interfaz de red
Gateway falso	-g / --gateway	str	192.168.1.254	IP gateway a anunciar (IP del atacante)
DNS falso	--dns	str	8.8.8.8	Servidor DNS a anunciar

Ejemplo de uso

```
# Servidor DHCP rogue con configuración por defecto
sudo python3 dhcp_spoof.py

# Con gateway apuntando a nuestra IP para MitM
sudo python3 dhcp_spoof.py -i eth0 -g 192.168.1.50

# Con DNS malicioso personalizado
sudo python3 dhcp_spoof.py -g 192.168.1.50 --dns 192.168.1.50
```

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-dhcp-spoofing]
# sudo python3 dhcp_spoof.py -i eth1 -g 192.168.1.50

=====
DHCP SPOOFING (Rogue Server) - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | Gateway falso: 192.168.1.50 | DNS: 8.8.8.8
=====
[*] Servidor DHCP Rogue activo. Esperando clientes ...
```

4. Requisitos

```
# Sistema operativo
Kali Linux / Ubuntu 20.04+

# Python
Python 3.8+

# Dependencias
pip install scapy

# Privilegios
root (sudo)

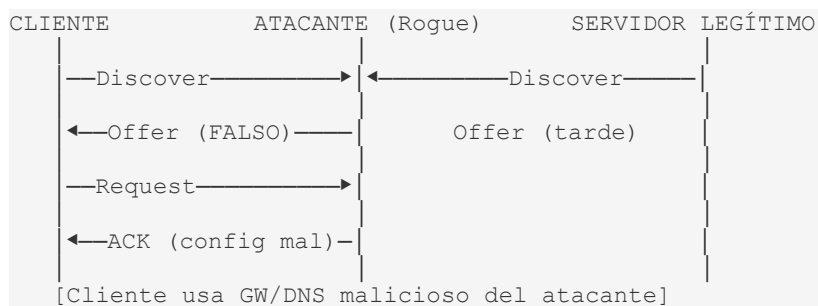
# Nota: Deshabilitar cualquier servidor DHCP legítimo en la VM atacante
# para no interferir con el laboratorio de forma no intencionada
```

5. Funcionamiento del Script

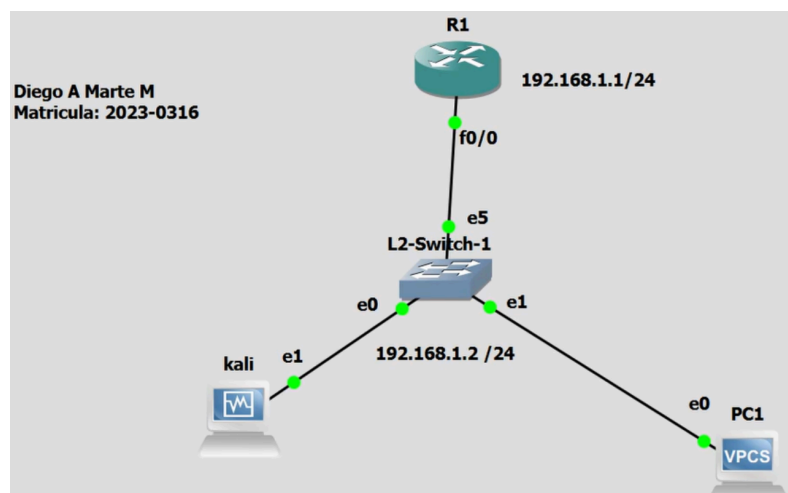
FLUJO DEL ATAQUE

1. sniff() escucha UDP 67/68 en la interfaz
2. Cliente envía DHCP Discover (broadcast)
 - Servidor legítimo: lo recibe, tarda en responder
 - Servidor ROGUE (atacante): responde PRIMERO
3. Rogue envía DHCP Offer con:
 - IP ofrecida del pool falso
 - gateway = IP atacante ← clave del ataque
 - DNS = servidor atacante (opcional)
4. Cliente envía DHCP Request al rogue
 - Rogue responde con DHCP ACK
5. Cliente configura su red con datos maliciosos
 - Todo su tráfico pasa por el atacante (MitM)

Intercambio DORA malicioso:



6. Topología de Red (GNS3)



Direccionamiento IP

Dispositivo	IP Asignada	Rol
Servidor DHCP legítimo	192.168.1.1/24	Pool: .100-.150
Atacante (Kali)	192.168.1.50/24	Servidor Rogue
Cliente víctima	*asignada por rogue*	Objetivo

7. Capturas de Pantalla

Servidor legítimo activo

```
Pool LAN-POOL :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                  : 254
Leased addresses                 : 0
Excluded addresses               : 99
Pending event                   : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
192.168.1.103     192.168.1.1 - 192.168.1.254    0 / 99 / 254
ROUTER-DHCP#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type      State      Interface
                Hardware address/
                User name
```

Script rogue ejecutándose

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-dhcp-spoofing]
# sudo python3 dhcp_spoof.py -i eth1 -g 192.168.1.50

=====
DHCP SPOOFING (Rogue Server) - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | Gateway falso: 192.168.1.50 | DNS: 8.8.8.8
=====

[*] Servidor DHCP Rogue activo. Esperando clientes...
[*] DHCP Discover de 00:50:79:66:68:00 → Ofreciendo 192.168.1.100
[+] DHCP Request de 00:50:79:66:68:00 → ACK 192.168.1.100
```

Cliente recibiendo config falsa

```
PC1> dhcp
DORA IP 192.168.1.100/24 GW 192.168.1.50
```

8. Contramedidas

Contramedida	Comando Cisco IOS	Descripción
DHCP Snooping	ip dhcp snooping	Filtra mensajes DHCP en puertos no confiables
Puertos de confianza	ip dhcp snooping trust	Solo en puertos hacia servidores DHCP legítimos
Rate-limit DHCP	ip dhcp snooping limit rate 15	Limita paquetes DHCP por segundo por puerto
VLAN aislada para DHCP	VLANs	Separar tráfico DHCP de usuarios

Configuración Cisco IOS:

```
! Habilitar DHCP Snooping globalmente
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 1,10,20

! Puerto hacia servidor DHCP legítimo = CONFIABLE
interface GigabitEthernet0/1
ip dhcp snooping trust

! Puertos de acceso (usuarios) = NO CONFIABLES por defecto
! + Rate limiting para prevenir starvation también
interface range GigabitEthernet0/2 - 24
ip dhcp snooping limit rate 15
no ip dhcp snooping trust
```

```
SW-LAB(config)#ip dhcp snooping
SW-LAB(config)#ip dhcp snooping vlan 1
SW-LAB(config)#int gig1/1
SW-LAB(config-if)#ip dh
SW-LAB(config-if)#ip dhcp sn
SW-LAB(config-if)#ip dhcp snooping t
SW-LAB(config-if)#ip dhcp snooping trust
SW-LAB(config-if)#interface range GigabitEthernet0/1 - 3
SW-LAB(config-if-range)# no ip dhcp snooping trust
SW-LAB(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 15
```

9. Referencias

- MITRE ATT&CK T1557 — Adversary-in-the-Middle
- RFC 2131 — DHCP Protocol
- Cisco DHCP Snooping Guide

Laboratorio de Seguridad de Redes · GNS3 · Uso educativo exclusivo